Solución de la pregunta 25

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: IGUALDAD CON IRRACIONALES

Se puede determinar el valor de $a+b$, con a y b racionales, si:

(1) $a+b\sqrt{2}=3+5\sqrt{2}$
(2) $a-b=-2$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Con a, b racionales, se igualan las partes: $a=3$, $b=5$: $a+b=8$. Basta.

2 Analiza (2)
Infinitos pares cumplen $a-b=-2$. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (2) es una sola ecuación con dos incógnitas.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina a y b.

Idea clave. Si a + b$\sqrt{2}$ = c + d$\sqrt{2}$ con a, b, c, d racionales, entonces a = c y b = d.